

Situation n°2 : Mise en place d'une solution de supervision de l'infrastructure

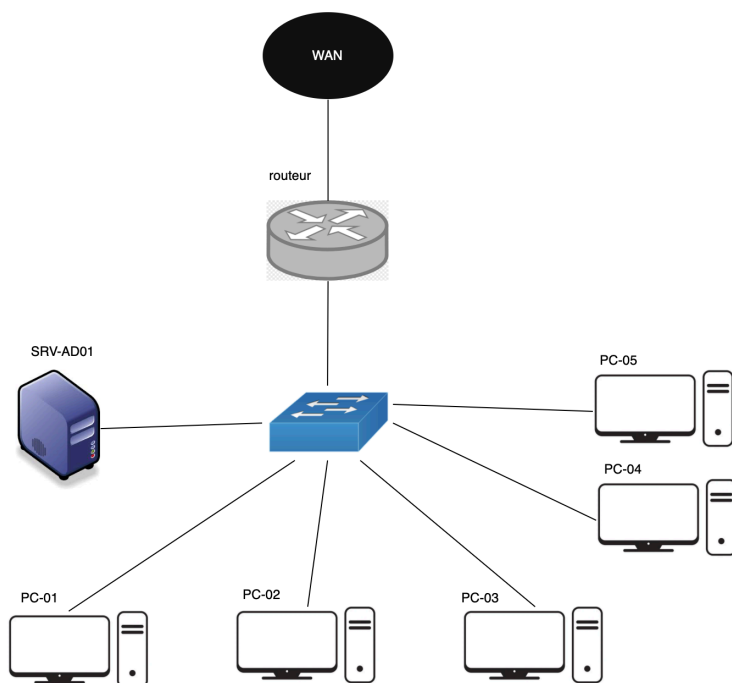
Présentation de l'entreprise :

L'entreprise ARC est une entreprise de relais colis en France. Dans le cadre de l'activité quotidienne (accueil des colis, suivi des livraisons, gestion administrative), le site s'appuie sur un réseau local et des postes informatiques utilisés par plusieurs profils (administratif, responsables de point, éventuels intérimaires/stagiaires).

Organigramme de l'entreprise :

L'entreprise est composée de 6 poste dont : 1 responsable du site du point relais, de 2 assistant administratif et de 3 agents de relais colis.

Voici le schéma de l'entreprise :



Analyse du besoin

L'infrastructure informatique a récemment été améliorée avec la mise en place d'un serveur Windows Server 2022 et d'un Active Directory, permettant la centralisation des utilisateurs et des ressources.

L'infrastructure mise en place (serveur Active Directory, postes clients, réseau) ne dispose actuellement d'aucun outil de supervision.

Il est donc difficile de détecter rapidement les pannes, les indisponibilités de services ou les problèmes réseau.

Contexte juridique

La solution de supervision mise en place doit respecter le cadre juridique en vigueur, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les informations collectées par l'outil de supervision (état des équipements, journaux techniques, disponibilité des services) ne doivent pas inclure de données personnelles non nécessaires.

L'accès à l'outil de supervision doit être strictement réservé aux administrateurs système et aux techniciens habilités de l'entreprise IT INFO. Les bonnes pratiques de sécurité imposent également une gestion rigoureuse des comptes, des mots de passe et de la traçabilité des accès.

Analyse de l'existant et problèmes identifiés

Un audit de l'infrastructure a été réalisé. Bien que les services principaux (Active Directory, partages réseau, postes clients) soient fonctionnels, aucun outil de supervision n'est actuellement en place.

Les problèmes identifiés sont les suivants :

- Absence de détection automatique des pannes
- Aucune alerte en cas d'arrêt d'un service critique
- Manque de visibilité sur l'état des équipements
- Détection des incidents dépendante des utilisateurs

Cela représente un risque pour la continuité de service et la réactivité de l'équipe informatique.

Besoins exprimés par l'entreprise :

L'entreprise ARC souhaite mettre en place une solution de supervision afin de :

- Surveiller l'état des serveurs et des postes clients.
- Être alertée automatiquement en cas de panne ou dysfonctionnement.
- Suivre la disponibilité des services critiques (Active Directory, réseau, partages).
- Disposer d'une vision globale de l'infrastructure.
- Améliorer la réactivité en cas d'incident.

La solution doit être simple à déployer, peu coûteuse et adaptée à une petite structure.

Choix de solutions techniques

Critères	Zabbix	Centreon	Nagios
Type	Open-source	Open-source / Payant	Open-source
Coût	Gratuit	Gratuit (OSS) / Payant (IT)	Gratuit
Interface utilisateur	Moderne et intuitive	Moderne orientée entreprise	Basique / XI plus moderne
Installation	Moyenne	Moyenne	Complexe pour débutants
Qualité de supervision	Très élevée	Très élevée	Bonne / Excellente (XI)
Alertes	Très flexibles	Très complètes	Dépend des plugins
Agents	Windows & Linux	Oui	Oui
Adapté pour ARC	Oui	Oui	Peu recommandé
Coût de mise en place	300€	400€	200€
Coût de maintenance	100€/an	200€/an	100€/an

Zabbix est particulièrement adapté à l'entreprise ARC car il offre une solution complète de supervision sans coût de licence. Son interface est moderne et permet une prise en main rapide.

Contrairement à Nagios, il ne nécessite pas de configuration complexe via des plugins. Par rapport à Centreon, il reste plus simple à déployer pour une petite structure.

Il permet une supervision centralisée, des alertes efficaces et une bonne visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure.

De plus, Zabbix dispose d'une large communauté et d'une documentation complète, facilitant sa mise en œuvre et sa maintenance.

Actions réalisées :

Dans le cadre de la mise en place de la supervision, les actions suivantes ont été réalisées :

- Installation du serveur Zabbix.
- Configuration de la base de données.
- Accès à l'interface web de gestion.
- Ajout du serveur Windows Server 2022 à superviser.
- Installation des agents Zabbix sur les machines.
- Configuration des éléments à surveiller (CPU, RAM, services, réseau).
- Mise en place des alertes (email).
- Création d'un tableau de bord de supervision.

Étude de l'impact

La mise en place de la solution de supervision entraîne plusieurs impacts positifs sur l'infrastructure d'ARC.

Serveur de supervision :

- Déploiement de Zabbix sur un serveur dédié ou une machine existante.
- Consommation modérée de ressources (CPU, RAM, stockage) pour la collecte et l'analyse des données.

Équipements supervisés :

- Installation d'agents Zabbix sur le serveur Windows et les postes clients.
- Surveillance de l'état des services critiques (AD, partages, connectivité réseau).

Réseau :

- Génération d'un trafic réseau supplémentaire maîtrisé, principalement lors des collectes d'informations.

Cette solution permet également une meilleure réactivité face aux incidents et réduit les temps d'interruption des services.

Risques liés à une mauvaise utilisation ou à un dysfonctionnement

Risques de sécurité :

- Une mauvaise configuration de l'interface Zabbix pourrait permettre un accès non autorisé aux données de supervision.

Risques de surcharge :

- Des paramètres de supervision trop agressifs (fréquence élevée, trop d'éléments surveillés) peuvent entraîner une surcharge du serveur ou du réseau.
- Mauvaise configuration des seuils d'alerte pouvant générer des faux positifs ou des alertes inutiles.
- Oubli de supervision de certains équipements critiques.

Ces risques sont limités par une configuration adaptée et des tests préalables.

Éléments à sauvegarder et à journaliser

Les éléments suivants doivent être sauvegardés afin d'assurer la continuité de service :

- Configuration du serveur Zabbix.
- Base de données de supervision contenant les paramètres et l'historique.
- Journaux d'événements et d'alertes générés par Zabbix.

Ces éléments permettent une restauration rapide du service de supervision en cas d'incident. La supervision contribue également à la continuité de service en permettant d'anticiper les pannes et de réagir rapidement en cas d'incident.

Procédure d'alerte associée au service

Les alertes sont configurées afin de prévenir automatiquement les administrateurs en cas d'incident.

- Déclenchement d'alertes par e-mail lors de l'indisponibilité d'un équipement (serveur, switch, accès Internet).
- Notification en cas d'arrêt d'un service critique (partages réseau, authentification AD).

Les alertes sont adressées aux techniciens IT INFO responsables du suivi de l'infrastructure ARC.

Procédure de reprise du service

En cas de panne du serveur de supervision, la reprise du service s'effectue selon les étapes suivantes :

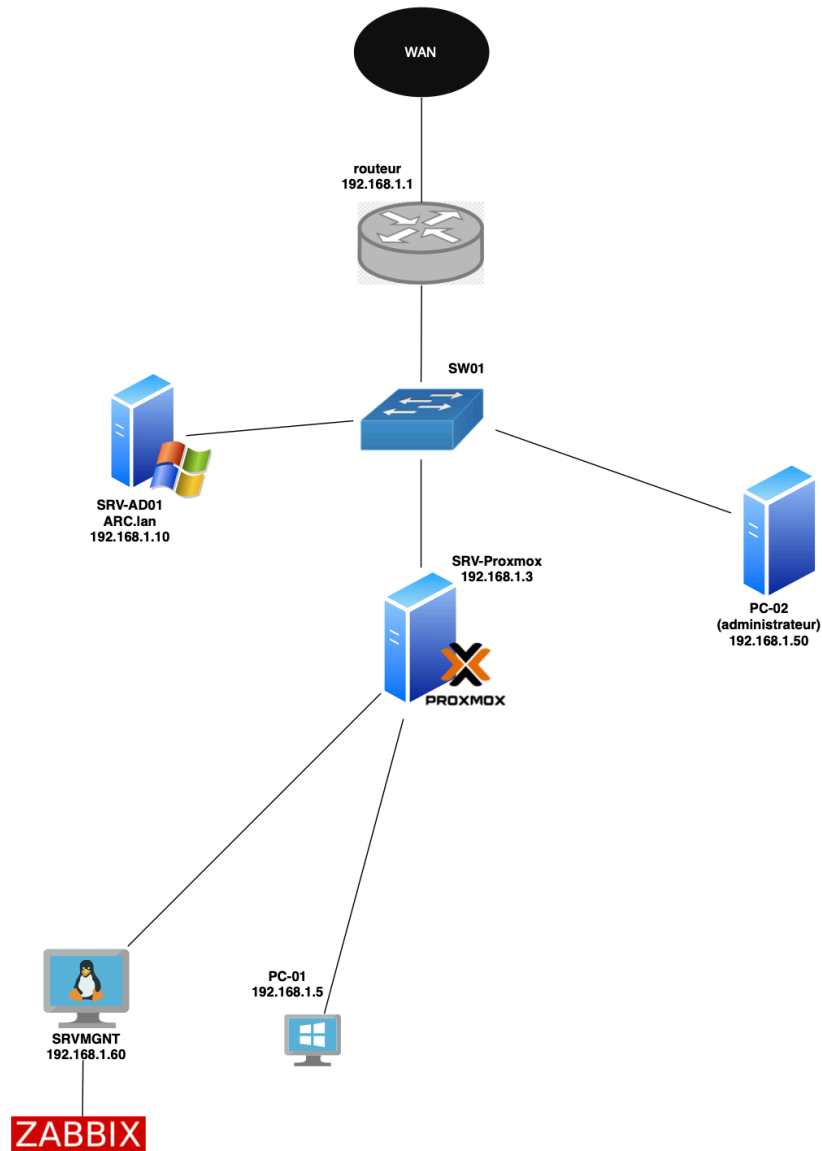
- Restauration du serveur Zabbix à partir d'une sauvegarde récente.
- Vérification de la communication avec les agents installés.
- Contrôle du bon fonctionnement des alertes et tableaux de bord.

Maquette fonctionnelle

La maquette fonctionnelle représente l'intégration de Zabbix dans l'infrastructure existante d'ARC.

- Serveur Zabbix : supervision centrale.
- Serveur Windows Server 2022 : supervision des rôles AD et fichiers.
- Switch administrable et accès Internet : supervision de la connectivité.
- Postes Windows 11 : supervision de la disponibilité.

L'ensemble des équipements communique avec le serveur de supervision pour un suivi centralisé. Les flux de supervision permettent une remontée centralisée des informations vers le serveur Zabbix, garantissant une surveillance continue.



Étapes de création du prototype

La mise en place de la supervision a été réalisée selon les étapes suivantes :

- Installation du serveur Zabbix.
- Configuration de l'interface et de la base de supervision.
- Ajout des équipements à superviser.
- Création d'un tableau de bord synthétique.
- Simulation d'incidents pour tester les alertes.
- Rédaction d'un modèle de rapport d'incident.

Tests d'acceptation

Les tests d'acceptation permettent de valider le bon fonctionnement de la solution.

Tests fonctionnels :

- Vérification de la remontée d'état des équipements.
- Test de réception des alertes automatiques.
- Vérification de l'affichage des tableaux de bord.

Test de sécurité :

- Vérification que seuls les comptes autorisés peuvent accéder à l'interface de supervision.